

PROBLEMAS DE FÍSICA CUÁNTICA II, 2024/25

Boletín 4

Entrelazamiento

1. Sean los siguientes operadores:

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} 1/2 & ia \\ -ia & 1/2 \end{pmatrix}, \quad \rho_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+b^2} & e^{i\alpha} \\ e^{-i\alpha} & \frac{b^2}{1+b^2} \end{pmatrix}, \quad \rho_3 = \begin{pmatrix} 0.3 & iZ\beta \\ iZ\beta & 0.7 \end{pmatrix},$$

donde a, b, Z, α son reales pero β puede ser compleja. ¿Pueden tomarse como matrices densidad de un sistema de dos niveles? ¿Bajo qué condiciones representan un estado puro?

2. Un sistema de dos partículas de spin $1/2$ interacciona de forma que el hamiltoniano tiene la forma

$$H = \epsilon \sigma_z \otimes \sigma_z,$$

donde ϵ es una constante. Muéstrese que $|++\rangle$ y $|--\rangle$ son autoestados del hamiltoniano con autovalor ϵ . ¿Cuál es el autovalor asociado a los autovectores $|+-\rangle$ y $|-+\rangle$? Supongamos que el sistema está en un estado (no entrelazado)

$$|\psi\rangle = |+x, +x\rangle.$$

¿Cómo evoluciona este estado con el tiempo? Demuéstrese que en un tiempo $t = \pi\hbar/(4\epsilon)$ el sistema está entrelazado.

3. Demuéstrese que el estado de Bell de dos partículas

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z, -z\rangle - |-z, +z\rangle),$$

se puede escribir como

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\vec{n}, -\vec{n}\rangle - |-\vec{n}, +\vec{n}\rangle),$$

donde $\vec{n}$ es cualquier vector unitario tridimensional.

4. El estado GHZ (Greenberger-Horne-Zeilinger) de tres partículas se define como

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+++ \rangle - |-- - \rangle),$$

donde $|+++ \rangle$ es el estado en el que cada partícula tiene el spin paralelo al eje z y el estado $|-- - \rangle$ es el estado en el que cada partícula tiene su spin antiparalelo al eje z . Se definen los operadores $\Sigma_a, \Sigma_b, \Sigma_c$ como

$$\Sigma_a = \sigma_{ax}\sigma_{by}\sigma_{cy}, \quad \Sigma_b = \sigma_{ay}\sigma_{bx}\sigma_{cy}, \quad \Sigma_c = \sigma_{ay}\sigma_{by}\sigma_{cx},$$

donde σ_{ax} es el operador σ_x que actúa sobre la partícula a , etc. Demuéstrese que

a) Las Σ_i conmutan entre sí.

b) $\Sigma_i^2 = I$.

c) El estado GHZ es un autoestado de Σ_i : $\Sigma_i|\text{GHZ}\rangle = |\text{GHZ}\rangle$.

d) $\Sigma = -\Sigma_a\Sigma_b\Sigma_c = \sigma_{ax}\sigma_{bx}\sigma_{cx}$ verifica $\Sigma|\text{GHZ}\rangle = -|\text{GHZ}\rangle$.

¿Cómo se podría interpretar este resultado desde el punto de vista de una teoría realista? Discútase.

5. En un sistema de dos qubits se definen los cuatro estados de Bell como

$$|\Psi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0, 1\rangle \pm |1, 0\rangle), \quad |\Phi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0, 0\rangle \pm |1, 1\rangle),$$

que constituyen una base del sistema. El estado $|0\rangle$ se corresponde con el estado $|+z\rangle$ y el estado $|1\rangle$ con el $|-z\rangle$. Se definen los siguientes operadores

$$X_1 \equiv \sigma_x \otimes I, \quad X_2 \equiv I \otimes \sigma_x,$$

$$Y_1 \equiv \sigma_y \otimes I, \quad Y_2 \equiv I \otimes \sigma_y,$$

$$Z_1 \equiv \sigma_z \otimes I, \quad Z_2 \equiv I \otimes \sigma_z.$$

Calcúlese la acción de estos operadores sobre los estados de Bell. Calcúlese la acción de los operadores

$$S = X_1 X_2, \quad Q = Z_1 Z_2,$$

sobre los estados de Bell.

6. (teleportación cuántica). Se construye un estado de tres partículas (A, B, C) dado por

$$|\chi\rangle_{ABC} = |\psi\rangle_A \otimes |\Psi_-\rangle_{BC},$$

donde $|\psi\rangle_A = \lambda|0\rangle_A + \mu|1\rangle_A$ es un estado cualquiera y $|\Psi_-\rangle_{BC}$ es el estado de Bell definido en el ejercicio anterior. Demuéstrese que se puede escribir como

$$|\chi\rangle_{ABC} = \frac{1}{2} (-|\Psi_-\rangle_{AB}|\phi\rangle_C - |\Psi_+\rangle_{AB}Z_C|\phi\rangle_C - |\Phi_+\rangle_{AB}iY_C|\phi\rangle_C + |\Phi_-\rangle_{AB}X_C|\phi\rangle_C),$$

donde $|\phi\rangle_C = \lambda|0\rangle_C + \mu|1\rangle_C$ es el estado teleportado de $|\psi\rangle_A$ en C y los operadores X_C, Y_C, Z_C son las matrices de Pauli $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$, que actúan sobre la partícula C .

7. (no cloning theorem). Demuéstrese que no es posible construir un operador unitario que realice copias de un estado dado arbitrario.

8. Un sistema de tres partículas (3 qubits) se encuentra en el estado

$$|\psi\rangle = \left(\frac{\sqrt{2} + i}{\sqrt{20}} \right) |+++\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |++-\rangle + \frac{1}{\sqrt{10}} |+- -\rangle + \frac{i}{2} |-- -\rangle.$$

a) ¿Está el estado normalizado? Si se miden los tres qubits, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre en el estado $|-- -\rangle$? ¿Y en el estado $+++\rangle$?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la medida del primer qubit sea $|\pm\rangle$? ¿Cuál es el estado inmediatamente después de esta medida?

9. Un sistema está en un estado GHZ dado por

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+++\rangle + |-- -\rangle).$$

Sea el observable $A = \sigma_x \otimes \sigma_y \otimes \sigma_z$. Si

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle + |-\rangle), \quad |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle - |-\rangle),$$

¿cuál es la probabilidad de que una medida encuentra el sistema en el estado $|111\rangle$ y en el estado $|222\rangle$ si el sistema estaba en el estado $A|\psi\rangle$? ¿Cuál es el valor esperado de A ?